核磁気共鳴

1. 核磁気共鳴(NMR)について
1-1 孤立スピン系の磁場中の運動
1-2 スピン系の磁気共鳴
1-3 ブロッホ方程式
2. 実験
2-1 CW-NMR
2-2 ブリッジ法
2-3 プログラミング

実験目的

磁気共鳴の共鳴という言葉で何を思い浮かべるだろうか？ギターのチューニングを行う時、音叉を弦に近づけて弦の張りを調整することで、弦がうなりを上げる。この瞬間を「共鳴した」と言うのであるが、本テーマは物質中の磁気モーメントと角運動量という 2 つの平行なベクトル量を持つ核スピンが特定の周波数を持つ電磁波だけと「共鳴する」という現象、核磁気共鳴を取り上げる。共鳴する周波数は核の種類によって異なり、物質中の核を選択して、見ることが出来る。

このテーマを通して、物質と電磁波がどのように相互作用するか？それにより観測できる現象の物理的背景は何か？について考えてほしい。特に核磁気共鳴と核磁気緩和の 2 つ現象を区別することが大切である。

1. 核磁気共鳴(Nuclear Magnetic Resonance)について

1-1 孤立スピン系の磁場中の運動

核磁気共鳴は原子核の磁気モーメントが特定周波数の電磁波とだけ特徴的な応答を示す現象である。原子核はスピン角運動量を持つために磁気モーメントを有し、磁場に応答する。核スピン[1]の振舞いは量子力学によって記述されるが、核スピン同士が相互作用せず孤立している場合には磁場中での磁気モーメントの運動として古典電磁気学を用いても同様の振舞いが得られ、ここで見るように古典論の範囲で核磁気共鳴現象を理解することができる。

スピン角運動量を持つ粒子は、磁気モーメント$\boldsymbol{\mu}$を持つ[2]と同時に$\boldsymbol{\mu}$と平行な方向を向いた角運動量$\boldsymbol{J}$を持つ[3]。つまり、

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma \boldsymbol{J} \tag{1}$$

が成り立つ。（γは磁気回転比とよばれ、原子核によってそれぞれ固有な値を持つ。）このことは、正確には量子力学により説明されるが次の問のように理解することも出来る。

演習問 1.

半径 a の円軌道を回る、質量 m、電荷 q を持つ粒子の角運動量$\boldsymbol{J}$と電流により作られる磁気双極子モーメント$\boldsymbol{\mu}$を求めよ。またこれにより、磁気回転比γを求めよ。ただし回転の角速度をωとする[4]。

磁気モーメント（ここでは核スピン）の磁場 $\mathbf{H}$ の中での運動を考える。角運動量$\boldsymbol{J}$の時間変化はトルクに等しい。磁場中で磁気モーメントに働くトルクは $\boldsymbol{\mu} \times \mathbf{H}$となる。

$$\frac{d\boldsymbol{J}}{dt} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{H}$$

これと式(1)より

$$\frac{d\boldsymbol{\mu}}{dt} = \gamma \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{H} \tag{2}$$

---

1 原子核のスピン角運動量のこと。

2 磁性の教科書を読む時、磁性のレポートを書く時は常に単位系に注意せよ。SI 単位系、CGS 静電単位系、CGS 電磁単位系などが混在している。特に単位系が混在した表記で書かれている教科書も少なくない。

3 角運動量と磁気モーメントの等価性を実験的に示したのは、バーネット、アインシュタイン、ドゥ・ハースらである。アインシュタインは理論家として有名であるが、唯一行った実験的研究と云われている。

4 単位系に注意せよ。次元解析を行い、正しいことを確認すること。

となる。これは磁気モーメント$\boldsymbol{\mu}$の時間変化が$\boldsymbol{\mu}$と $\mathbf{H}$ の両方に垂直であることを示している。$\mathbf{H}$が時間変動しない時、$\mathbf{H}$を軸として$\boldsymbol{\mu}$が歳差運動することになる。その時の回転角速度（角周波数）は、式(2)を解くと$|\gamma\mathbf{H}|$となることがわかる。

演習問 2.

$\mathbf{H} = (0, 0, H_0)$で式(2)を解いて、上述のことを示せ。

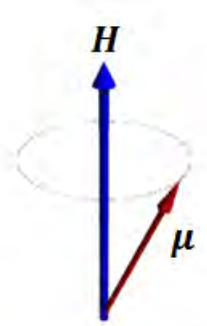


図 1　静磁場中の磁気モーメントの運動

この時、$\boldsymbol{\mu}$と$\mathbf{H}$のなす角は変わらないので、磁場中での$\boldsymbol{\mu}$の位置エネルギー$-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{H}$は不変である。この状態で、磁気モーメントは角振動数$\omega = |\gamma\mathbf{H}|$の電磁波とだけエネルギーのやりとりを行い、それにより$\boldsymbol{\mu}$と$\mathbf{H}$のなす角が変化する。次にそのことを見ていこう。

1-2 スピン系の磁気共鳴

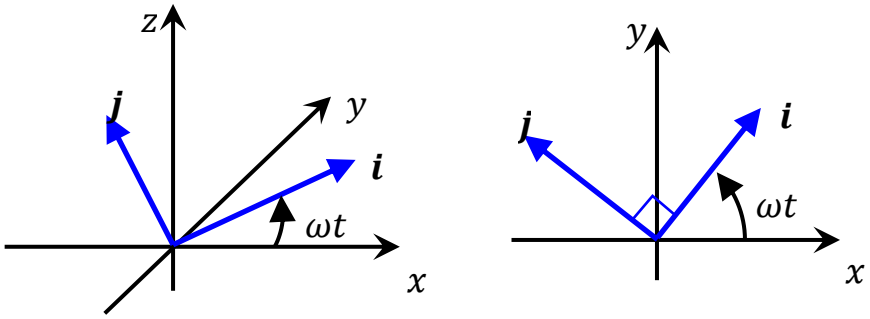


図 2　回転座標系

z 軸方向に時間変動しない磁場$\mathbf{H}_0$を印加したスピン系に、それに加えて xy 平面内で回転する磁場$\mathbf{H}_1$を印加するとする。その角振動数をωとする。

$$\mathbf{H}_1 = H_1\left(\mathbf{e}_x \cos\omega t + \mathbf{e}_y \sin\omega t\right)$$

ただし、$\mathbf{e}_x$と$\mathbf{e}_y$はそれぞれ x, y 軸の単位ベクトル。

このときの磁気モーメントの運動は、磁場$\mathbf{H}$を静磁場と回転磁場の和$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_1$として方程式(2)を解けば良いのであるが、その際回転磁場と同じ角周波数ωで回転している回転座標系に乗ると考えやすい。

回転座標系の単位ベクトル$\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\mathbf{e}_z$を用いて磁気モーメント$\boldsymbol{\mu}$を$\boldsymbol{\mu} = \mu_{rx}\boldsymbol{i} + \mu_{ry}\boldsymbol{j} + \mu_{rz}\boldsymbol{e}_z\left(= \mu_x\boldsymbol{e}_x + \mu_y\boldsymbol{e}_y + \mu_z\boldsymbol{e}_z\right)$ と表すことができる。回転座標系での磁気モーメント$\boldsymbol{\mu}$の成分μ_{rx}、μ_{ry}、μ_{rz}を用いると、磁気モーメントの運動を表す方程式(2)は、

$$\frac{\delta\boldsymbol{\mu}_r}{\delta t} = \gamma\boldsymbol{\mu} \times \mathbf{H} - \omega\mathbf{e}_z \times \boldsymbol{\mu} = \gamma\boldsymbol{\mu} \times \left(\mathbf{H} + \frac{\omega\boldsymbol{e}_z}{\gamma}\right) \tag{3}$$

と書くことができる。ただし$\delta\boldsymbol{\mu}_r/\delta t = \dot{\mu}_{rx}\boldsymbol{i} + \dot{\mu}_{ry}\boldsymbol{j} + \dot{\mu}_{rz}\boldsymbol{e}_z$である。

演習問 3.

上式(3)を示せ。

式(3)に$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_1$を代入すると、

$$\frac{\delta\boldsymbol{\mu}_r}{\delta t} = \gamma\boldsymbol{\mu} \times \left[\left(H_0 + \frac{\omega}{\gamma}\right)\boldsymbol{e}_z + H_1\boldsymbol{i}\right] = \gamma\boldsymbol{\mu} \times \mathbf{H}_{\text{eff}} \tag{4}$$

ただし、

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \left(H_0 + \frac{\omega}{\gamma}\right)\boldsymbol{e}_z + H_1\boldsymbol{i}$$

である。

式(4)は、回転座標系から見ると磁気モーメントはあたかも静磁場$\mathbf{H}_{\text{eff}}$を受けているかのように振る舞い、$\mathbf{H}_{\text{eff}}$の周りに角周波数γH_{eff}で歳差運動を行うということを示している。実際の実験条件では$H_0 \gg H_1$なので、磁気モーメントは$H_0 + \omega/\gamma \neq 0$の場合には静磁場$H_0$の周りに歳差運動しているが、回転磁場の角周波数$\omega$が$\omega = |\gamma\mathbf{H}_0|$を満たす時には$\boldsymbol{i}$の周りに歳差運動を行うことが分かる。これが磁気共鳴である。通常の核磁気共鳴実験では、回転磁場を与える代わりにコイルを用いて振動磁場$\mathbf{H}_1 = H_1\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_x$を用いることが多い。振動磁場は互いに反対向きに回転している回転磁場の和に分解すること

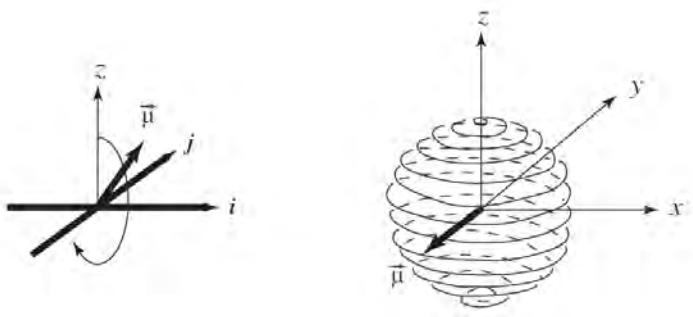


図 3　磁気共鳴が起こっている時の磁気モーメントの運動

ができる。一方の回転磁場が共鳴条件にあるとき、その回転座標系から見るともう一方の回転磁場は2ωで回転していることになり無視してよい。

ここでは、孤立している磁気モーメントが磁場とだけ相互作用している場合を考えた。その結果エネルギーの吸収と放出が交互に繰り返されるという解が得られたが、この場合コイルと磁気モーメントとの間のエネルギーのやりとりは時間平均すると 0 になって共鳴を観測することができなくなってしまう。しかし、現実の物質中での磁気モーメントがコイルから受け取ったエネルギーは物質中の別の自由度に流れていき、共鳴現象を正しく記述するためには次節に見るようにこの過程も考慮しなければならない。

1-3 ブロッホ方程式

実際の物質中では、核磁気モーメントがコイルから受け取ったエネルギーは電子スピンや他の核スピン、格子振動など別の自由度（これを格子系と呼ぶ）に流れてしまう。これは核磁気モーメントがエネルギーを失って磁場$\boldsymbol{H}_0$の方向に戻っていき、エネルギーの低い熱平衡状態へ緩和していくことに対応する。ここでは Bloch にならい、現象論的に(2)式に緩和過程を表す項を付加する。

$$\begin{aligned}\frac{dM_z}{dt} &= \gamma(\boldsymbol{M}\times\mathbf{H})_z + \frac{M_0 - M_z}{T_1}\\ \frac{dM_{x,y}}{dt} &= \gamma(\boldsymbol{M}\times\mathbf{H})_{x,y} - \frac{M_{x,y}}{T_2}\\ \mathbf{H} &= (0,0,H_0)\end{aligned} \tag{5}$$

磁化$\boldsymbol{M}$は個々の磁気モーメント$\boldsymbol{\mu}$の総和（$\boldsymbol{M}=\sum\boldsymbol{\mu}$）であり$\mathbf{H}=(0,0,H_0)$のもとでは、$(0,0,M_0)$に収束することをこの式は示している。この収束の時間の目安がT_1やT_2と書かれた量である。z 軸向きの磁場に対して、M_zの変化は磁化の持つ磁気的エネルギーの変化と対応する。ということは、磁気モーメントの系が外部の系との相互作用が強い程、T_1が小さくなる。これに対してM_x、M_yの成分の変化は磁気的エネルギーと関係しない。T_2は磁気モーメントどうしの相互作用によりエネルギーを系全体で均一にする時間の目安である。これは各磁気モーメントの$\mathbf{H}$に垂直成分が時間の経過と供に、xy 直面内に均一に拡がっていくことに対応する。つまり磁気モーメントの xy 成分の和は 0 となる。その目安となる時間がT_2である。T_1をスピン-格子緩和時間、T_2をスピン-スピン緩和時間と呼ぶ。核スピンの場合、T_1は数秒から数ミリ秒と物質や温度により幅広く変化する。T_2は数百マイクロ秒位である。

試料に静磁場および回転磁場をかけているとき(5)式は次のようになる。

$$\begin{aligned}\frac{dM_z}{dt} &= -\gamma M_j H_1 + \frac{M_0 - M_z}{T_1}\\ \frac{dM_i}{dt} &= \gamma M_j\left(H_0 + \frac{\omega}{\gamma}\right) - \frac{M_i}{T_2}\\ \frac{dM_j}{dt} &= \gamma\left[M_z H_1 - M_i\left(H_0 + \frac{\omega}{\gamma}\right)\right] - \frac{M_j}{T_2}\end{aligned} \tag{6}$$

1-2 で得られた結果から$\mathbf{M}$は$\omega \to \omega_0\ (=-\gamma H_0)$の時、回転座標系の$\boldsymbol{i}$軸を中心に回転し$H_0\boldsymbol{e}_z$とのなす角$\theta$は常に変化するが、緩和機構が存在すると磁気モーメントが回転磁場から吸収するエネルギーを他の自由度へ放出することによりθが一定の定常状態を作ることができる。そこで定常状態でのM_i、M_j、M_zを求めるために(6)式の左辺を 0 と置くと、

$$\begin{aligned} M_i &= \frac{\gamma(\omega_0+\omega)H_1{T_2}^2}{1+{T_2}^2(\omega_0+\omega)^2}M_0 \\ M_j &= \frac{\gamma H_1 T_2}{1+{T_2}^2(\omega_0+\omega)^2}M_0 \\ M_z &= \frac{1+{T_2}^2(\omega_0+\omega)^2-\gamma^2{H_1}^2T_1T_2}{1+{T_2}^2(\omega_0+\omega)^2}M_0 \end{aligned} \tag{7}$$

が得られる。（$\gamma^2{H_1}^2T_1T_2$はH_1が十分小さいとき、$\gamma^2{H_1}^2T_1T_2 \ll 1$となり無視できる。）

実際の実験で実験室座標系の x 方向に振動磁場$2H_1\cos\omega t$を印加する場合には、その x 方向の磁化$\boldsymbol{M}$の成分M_xを考えると、

$$M_x = M_i\cos\omega t - M_j\sin\omega t$$

となる。M_iは振動磁場と同位相、M_jは 90°位相がずれて振動していることになる。振動磁場を発生させる交流電圧と同位相で検出された信号電圧はM_jはω_0を中心にして吸収の形を取っており、90°位相のずれたM_iは分散の形をとる。

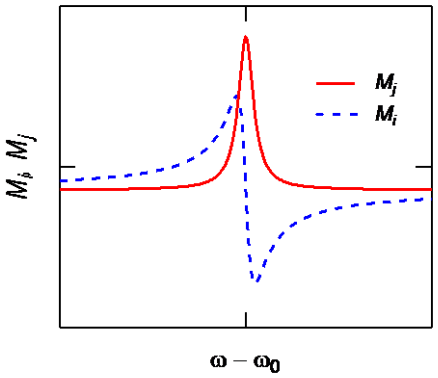


図 4　磁気モーメントの角周波数依存性

演習問 4.

M_iとM_jの式より$\omega_0-\omega$を消去して、M_iと M_jの間の関係を求めよ。この関係は磁気モーメントがどのように運動していることを表しているか答えよ。

演習問 5.

試料の蓄える時間あたりの磁気エネルギーがどうなるか計算せよ。答えにM_i、 M_j、 M_z が含まないような式にせよ。$P = \frac{\omega}{2\pi}\int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \boldsymbol{H}\cdot\frac{d}{dt}\boldsymbol{M}dt$

2. 実験

2-1 CW-NMR[5]

本実験の目的は、磁場強度を固定し、交流磁場の周波数を変化させて、NMR の共鳴シグナルを検出する方法を学ぶことである[6]。特に CW-NMR と呼ばれる連続的に振動磁場をかける方法で実験する。これは$\gamma^2 {H_1}^2 T_1 T_2 \ll 1$を満たす弱い$H_1$（振動磁場の振幅）の下で行う。

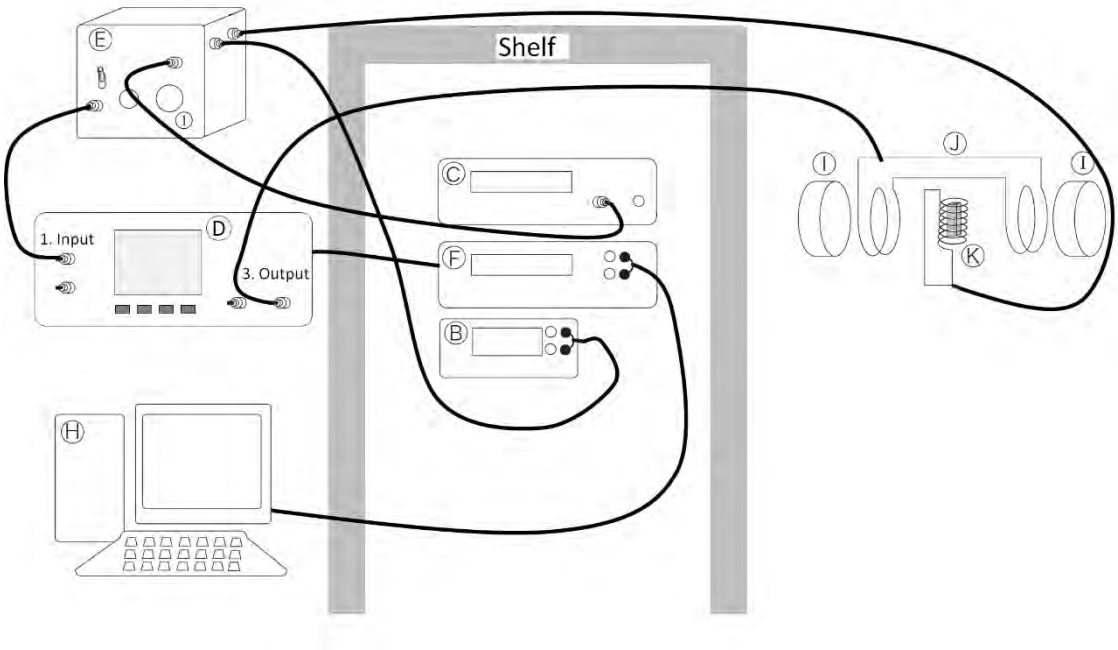


図 5　実験装置の配置図

Ⓑ 周波数可変用電源 (ADC Co.)
　　LC 共鳴周波数の変調
Ⓒ 周波数カウンタ (Advantest Co.)
　　LC 共鳴周波数の検出
Ⓓ ロックインアンプ (Signal Recovery Co.)
　　280 Hz の交流電圧の発生
　　LC 共鳴振動の振幅の増幅
Ⓔ LC 共鳴回路
　　裏に AC-DC 変換のスイッチあり
Ⓕ デジタル電圧計 (Keithley Co.)
Ⓗ コンピュータ
Ⓘ 永久磁石（380 mT 程度）
Ⓙ 電磁石
　　交流磁場発生用
Ⓚ 試料とコイル

[5] CW は continuous wave の意味。
[6] 2-2 の実験は周波数固定で、磁場強度を変化させる。それぞれ対比して理解せよ。

測定の概要

試料（硫酸銅水溶液）を入れているテフロンケースに巻きつけたコイルは、同軸ケーブルによりコンデンサーと繋がっており、共振回路を構成している。共振周波数を変化させることで、試料の NMR の吸収信号を得る。共鳴吸収がおこると共振回路の電力が変化し、これを発振器の電圧の変化としてとらえる。

本実験ではさらに、磁場変調コイルを用いて永久磁石の作る磁場を中心に数十エルステッド程度の振幅を持つ 280 Hz の振動を加える。これにより、核磁気共鳴吸収に対応する電圧の変化も 280 Hz で振動するので、ロックインアンプを用いて 280 Hz で振動する電圧の振幅を取り出す。

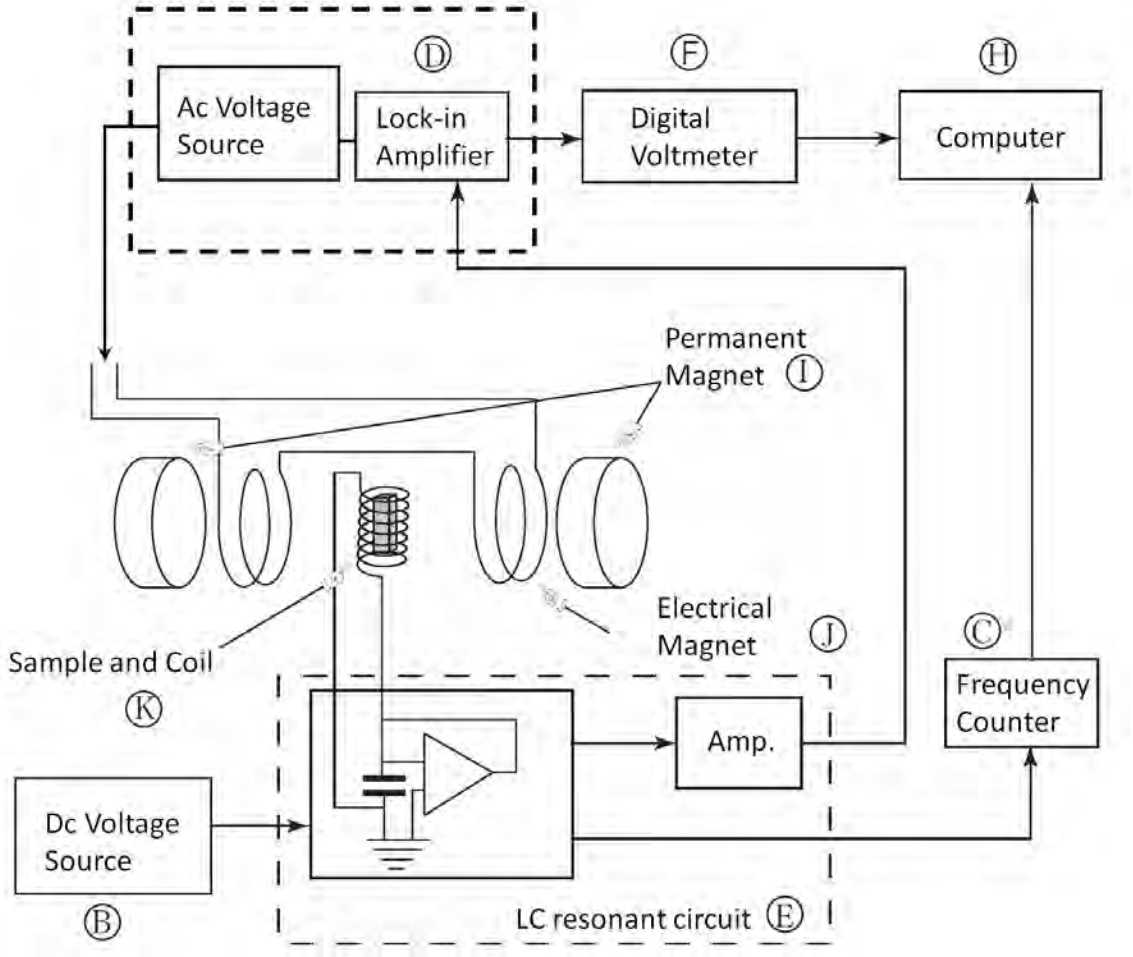


図 6　実験装置ダイアグラム

測定には PC のデスクトップ画面にある NMR2017.vi のプログラムを使うと良い。

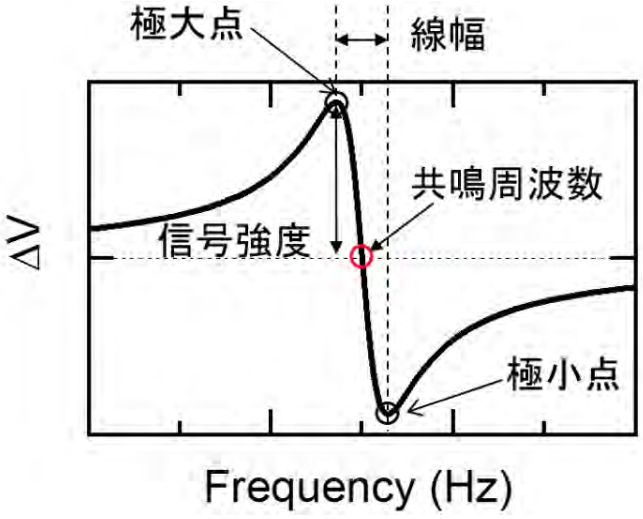


図 7　本実験の呼称の定義

実験課題(1)

硫酸銅水溶液で水の中の水素の NMR により ^{1}H の吸収線を検出せよ。ロックインアンプの Sensitivity は 100 mV、Time Constant は 1 s、280 Hz の振動振幅電圧は 1.3 V に設定せよ。^{1}H は$H_0 = 10$ kOe ($\mu_0 H_0 = 1$ T)の時 f = 42.5759 MHz で共鳴する。実験で使用する磁場の大きさはおおよそ 3800 Oe であり、$f \propto H_0$を利用して、共鳴周波数がどのあたりに来るべきか予想してから実験すること。

実験課題(2)

$f \propto H_0$を利用して、永久磁石の磁場強度分布を測定せよ。測定条件は演習(1)と同じ設定にせよ。x, y ともに 0.5 cm ずつ±2 cm 位までの範囲で行ってみよ。これにより磁場強度分布のグラフを作れ。また、共鳴線幅、信号強度の試料位置依存性のグラフも作成し、そのような結果が得られる理由及び NMR に用いる磁石に求められる条件を考察せよ。

実験課題(3)

(2)で得られた最大磁場の位置に試料を置いて ^{1}H の共鳴周波数、共鳴吸収線幅、信号強度変化を 280 Hz の振動振幅を変えることでどのように変化するか測定せよ。結果をグラフにして、その振る舞いが起こる理由を考察せよ。
我々が最終的に知りたいのは 280 Hz の振動振幅電圧による信号の変化ではなく、280 Hz の振動振幅電圧とは無関係である物質固有の物理量 T_2 である。

※信号が弱い場合には、ロックインアンプの Sensitivity の値を小さく設定し、また、Delay Time を長くしてロックインアンプの Time Constant を長くせよ。ただし、Sensitivity の値を変えたときには測定プログラムで得られるデータの強度が変わるので注意せよ。例えば、同じ信号を 100 mV および 25 mV の Sensitivity で測定したとき、測定プログラムで得られたデータは 25 mV のものが 4 倍強く見える。

2-2 ブリッジ法

本実験の目的は、交流磁場の周波数を固定し、磁場強度を変化させて、NMR の共鳴シグナルを検出する方法を学ぶことと[7]、ブリッジ回路を理解し、利用することである。ブリッジ回路とは、ある導線からの電流が 2 つの並列回路に分かれた後、別の 1 つの導線で再結合し、閉回路を形成している電気回路である。この回路では極めて高感度に測定できるという特徴がある。

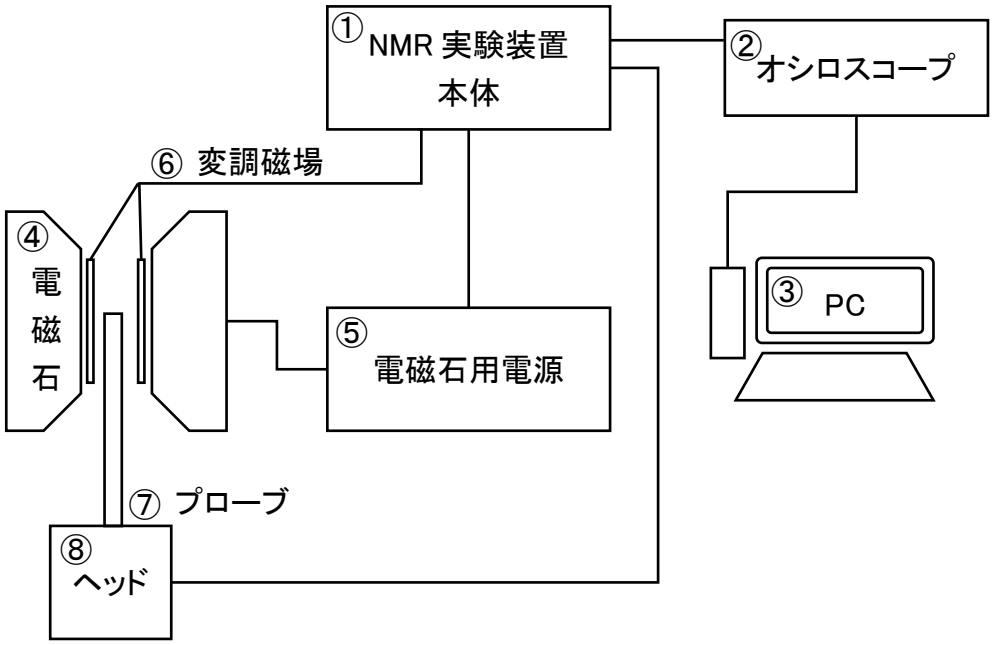


図 8　ブリッジ法の実験装置の配置図

① NMR 実験装置本体
（高周波信号源、ロックインアンプ内臓）
② オシロスコープ（or レコーダー）
③ コンピュータ
④ 電磁石
（最大 5500 Oe）
⑤ 電磁石用電源
（最大 2 A）
⑥ 変調磁場
（変調周波数は家庭用電源の周波数と同じ 60 Hz）
⑦ プローブ
（サンプルを置くコイル内臓、4 MHz と 12 MHz 用にコイルが異なっている。）
⑧ ヘッド
（ダミー回路とサンプル側の LC 共鳴回路のキャパシタが含まれている。）

[7] 2-1 の実験は磁場固定で、周波数を変化させていたことに注意せよ。

測定の概要

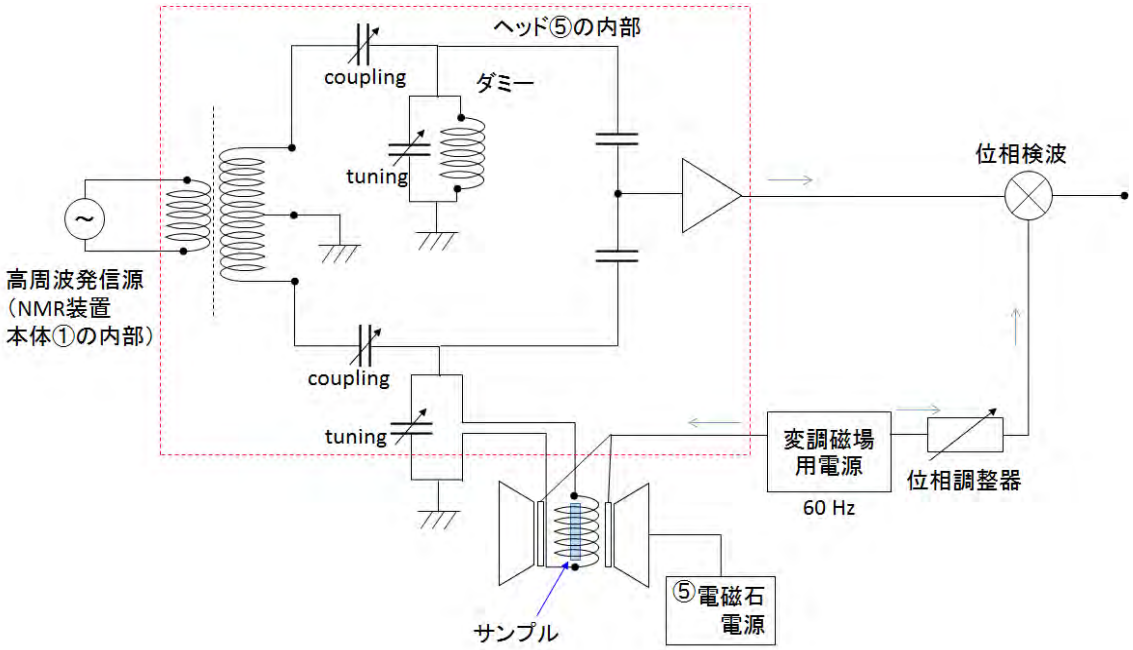


図 9　ブリッジ法の実験装置の回路図

高周波発信源から発生した高周波シグナル（4 MHz/12 MHz）は高周波トランスを介して 2 つの経路に分流し、サンプルを含む LC 共鳴回路と、サンプルを模したダミーの LC 共鳴回路に流れ込む。この時、各カップリングコンデンサとチューニングコンデンサを調整することで高周波シグナルの最大点を決めることができる。さらにこの 2 つのシグナルを 180 度位相がずれた状態で足しあわすことでバランスさせる（シグナルゼロの状態を実現する）ことができる。

サンプルの NMR の共鳴周波数[8]は電磁石から印加される磁場強度（$f_0 \propto H_0$）によって決まる。ある磁場強度で 4 MHz/12 MHz の高周波磁場と共鳴することができ、コイルのインダクタンス成分が変化する。この時 LC 共鳴回路の共鳴周波数が高周波シグナル（4 MHz/12 MHz）の周波数とずれるためにサンプル側の高周波シグナルが低下し、ダミー側のシグナルとバランスしなくなる。この時現れるシグナルの振幅を検出するのがブリッジ法である。さらにこの装置では位相検波法[9]を用いている。60 Hz の変調信号を電磁石に印加することでサンプルに印加される印加磁場を 60 Hz で振動し、その結果、バランス後の信号も 60 Hz で振動する。この交流シグナルを 60 Hz の参照信号と掛け合わせることで位相検波している。[10]

[8] LC 共鳴回路の“共鳴”と核磁気共鳴の“共鳴”を混同しないこと
[9] ロックインアンプと同じ
[10] 実験手順の詳細はエコー電子社の E-25 型 NMR 実験装置取扱説明書を読むこと。

実験課題(1)

ゴムのポリマー中の水素の NMR により ^{1}H の吸収線を検出せよ。^{1}H は$H_0 = 10$ kOe ($\mu_0 H_0 = 1$ T)の時 f = 42.5759 MHz で共鳴する。実験で使用する周波数は 4 MHz と 12 MHz であり、$f \propto H_0$を利用して、共鳴磁場がどのあたりに来るべきか予想してから実験すること。ちなみに使用する電磁石は 1 A で 3000 Oe 程度である。

実験課題(2)

^{1}H の共鳴周波数、共鳴吸収線幅、信号強度変化を 60 Hz の振動振幅を変えることでどのように変化するか測定せよ。結果をグラフにして、その振る舞いが起こる理由を考察せよ。

我々が最終的に知りたいのは 60 Hz の振動振幅電圧による信号の変化ではなく、60 Hz の振動振幅電圧とは無関係である物質固有の物理量 T_2 である。

実験課題(3)

試料を硫酸銅水溶液 ^{1}H やテフロン ^{19}F に変えて、それぞれ ^{1}H-NMR と ^{19}F-NMR から (3) と同様な測定を行い、それぞれの違いについて考察せよ。なお ^{19}F は$H_0 = 10$ kOe ($\mu_0 H_0 = 1$ T)で f = 40.055 MHz で共鳴する。

実験のこつ

- うまくバランスさせることができないとデータはまず取れない。ダイヤルを何度も回してバランスさせること。バランスする時は、その近傍でダイヤルを回すとわずかに位相がずれ、急激に振幅が変わる傾向がある。
- Sample 側の信号が明らかに小さいことがあるが、ケーブルの配線、コネクタの接続、電磁石とプローブの接触、ケーブル同士の接触など、細かな点を確認すること。

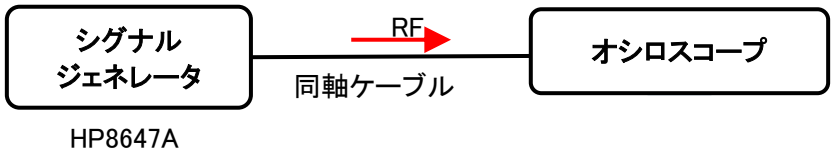
2-3 プログラミング

現在、世界中の研究室では測定装置をパソコンと繋ぎ、測定装置をリモート操作して自動測定を行っている。そのためには測定装置を制御するためのプログラミングを学ぶ必要がある。ここでは世界中の研究室で広く使われている National Instrument 社の LabVIEW を利用し、実験 2-1 に関連するプログラムの作成を目指す。また実験 2-1 では高周波信号の変調とその位相検波を用いている。その初歩を理解し自分で組み立ててみる事も本実験課題の一つである[11]。

2-3-1 測定装置の使い方

実験 2-1 の LC 共鳴回路からは 10 MHz 程度の高周波信号が現れる。まずはシグナルジェネレータ[12]を使って高周波信号を発生させてみよう。（以下の内容は先にマニュアルで実験した後、プログラミングでの制御に挑戦し、データの保存を行うこと。）

1. HP8647A[13]の電源を入れる。フロントパネルのディスプレイには左から周波数（Frequency）と変調機能（Modulation）と、振幅（Amplitude）についての情報が表示されている。変調機能と振幅が OFF と表示されていることを確認せよ。（表示されていない場合は ON になっている。ON/OFF の切り替えボタンを探して OFF にしておくこと。）
2. 高周波信号のパラメータは周波数と振幅である。まず周波数を 10 MHz に設定する。次に電力 0 dBm[14]に設定する。
3. 高周波信号は右下の Output から出力される。高周波信号を観測するためにオシロスコープと繋ぎ、RF[15]を On にする。高周波信号をオシロスコープで観測できるこ

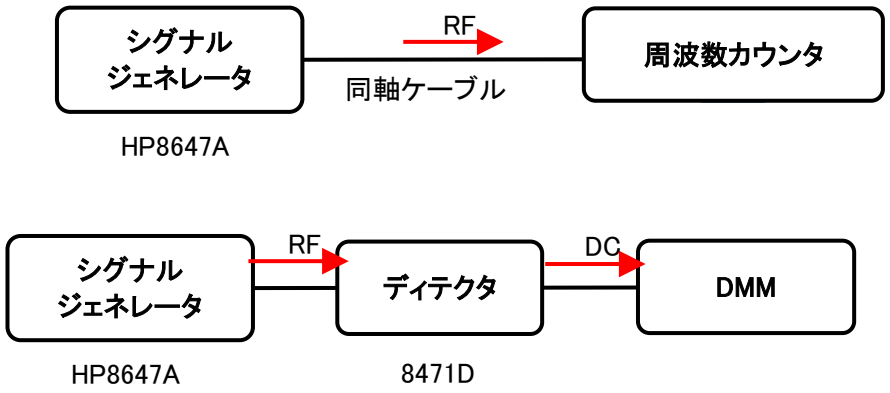


11 位相検波はロックインアンプで用いられている手法である。実験の前に NF 社のロックインアンプ技術解説集を読んでみること。
12 シグナルジェネレータは高周波信号を発生させる装置である。
13 HP はヒューレットパッカード（社名）、8647A は装置の型番。
14 高周波信号（10 MHz 以上）では電圧や電流という言葉は使用しない。高周波信号の波長がケーブル長に近づいてくるため、ケーブルの場所によって電流値や電圧値が変化するためである。そこで高周波信号では主に電力を使用する。dBm は 1 mW を基準としたデシベル表記である。$x = 10\log(P/1\ \mathrm{mW})$である。1 mW は 0 dBm、10 mW は 10 dBm である。今回用いるケーブルはすべて特性インピーダンスが 50 Ωであるため電流や電圧の振幅はここから計算できる。（実際に行ってみよ。）
15 RF は Radio Frequency（ラジオ波）の略であり、元々はラジオに使われている電磁波

とを確認せよ。特に設定した電力と検出されている振幅が正しいことを確認せよ。振幅（電力）を小さくすると[16]信号がノイズに埋もれてうまく検出できなくなることを確認せよ。

この高周波信号を（オシロスコープとは別の方法で）より高感度に測定してみる。

4. まず周波数を測定するために周波数カウンタに繋ぎ、周波数が測定できることを確認する。
5. 次に振幅を検出するために高周波信号を直流信号に変換するダイオードディテクタ（キーサイト 8471D）に繋げ[17]、デジタルマルチメータ[18](ケースレー2000)に繋げる。デジタルマルチメータは DCV[19]のモードにしておく（DCV ボタンを押すだけでよい)。検出された電圧がシグナルジェネレータで設定した電力、およびディテクタの変換効率から評価した値に一致していることを確認せよ。オシロスコープの時と同様に振幅（電力）を小さくしたときの依存性を調べよ。



の周波数帯（100 kHz ~ 100 MHz）を指す。ただし、今では 10 GHz 程度までの周波数を指すことも多い。

16 信号の振幅を小さくするには、シグナルジェネレータの電力を下げるほかにアッテネータ（減衰器ともいう）を繋ぎ、さらに下げることもできる。

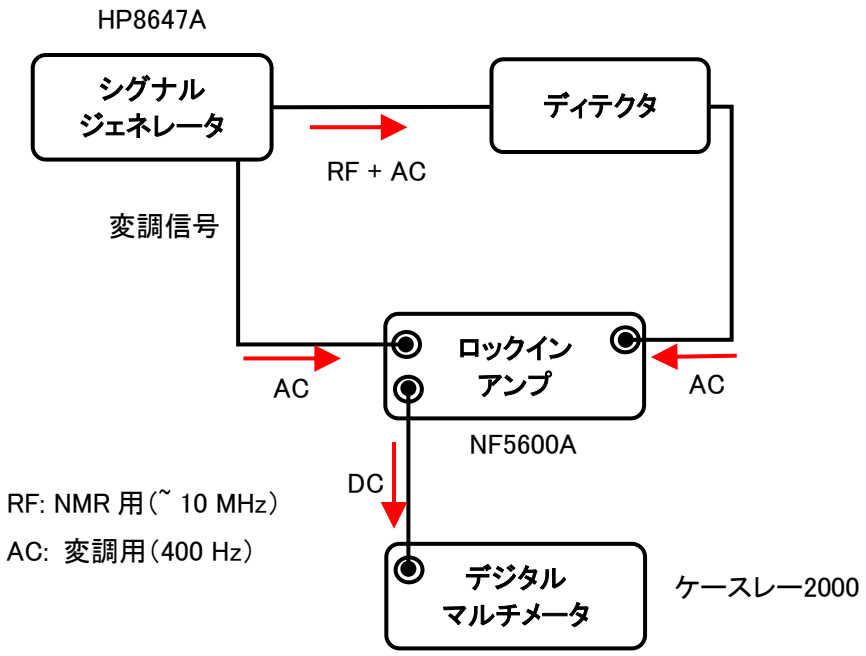
17 入力側と出力側を間違えないこと。ダイオードディテクタは高周波信号をその振幅に比例する直流電圧に変換する装置である。**注意：最大入力は 100 mW（20 dBm）でありこれ以上の電力を投入しない。**

18 デジタルマルチメータは DC 電圧、DC 電流、AC 電圧、AC 電流、2 端子抵抗、4 端子抵抗など複数の（マルチの意味）パラメータを測定できる計測器（メータの意味）である。

19 DC：Direct Current（直流)、V：電圧の意味

さらにより高感度に測定するためにはロックインアンプを用いる方法が有効である。ロックインアンプは（設定した周波数と同じ周波数の）交流の信号を検出する装置であるため、まずはシグナルジェネレータを用いて交流信号が混ざった高周波信号を発生させる。

6. シグナルジェネレータのフロントパネル中央下段に変調機能についてのボタンがある。変調機能には主に振幅変調（AM）、周波数変調（FM）、位相変調（ϕM）がある[20]。Function から AM ボタンを押す。
7. AM モードの場合、高周波信号の振幅をどの程度変調するか（パーセント表記）、どれくらいの周期で変調するのか決める。周期はシグナルジェネレータの内部発信源を使用するモード[21]と、外部から交流の信号をシグナルジェネレータの MOD



[20] ラジオ放送で聞く AM、FM はこの変調の仕方を表す。AM 放送では周波数（ほぼ）一定で振幅のみを変化させて情報を遠くに飛ばしている。そのため一般には外部雑音によって振幅がずれれば、雑音として聞こえる。一方 FM 放送は振幅を一定として、周波数を変化させて情報を遠くに飛ばしている。そのため振幅を変化させる外来雑音に影響されにくく、きれいに聞こえることが多い。ただしラジオで使用する周波数は放送局によって決められており、より低周波を使用する AM 放送の方が山間部などの地域には届きやすく、より高周波を使用する FM 放送は受信できない地域もある。原理を知っておけば AM 放送にはニュース番組が多く、FM 放送には音楽番組が多いことも納得できる。

[21] INT と書かれている。Internal の意味。

INPUT[22]のコネクタから導入するモードがある[23]。今回は内部発信源を使う。INT400Hz ボタンを押せ。

8. この信号をオシロスコープで観測すると、通常のサイン波型のシグナルではなく、振幅が振動しているのがわかる[24]。
9. この信号をロックインアンプで検出させるためには高周波信号を直流に変換し、変調信号の低周波交流電圧に変換する必要がある。そこでダイオードディテクタを繋げ、ロックインアンプの入力端子に繋げる。
10. さらにロックインアンプは同期[25]させないと使えないので、シグナルジェネレータとロックインアンプを同期させる。シグナルジェネレータの MOD OUTPUT 端子とロックインアンプの MOD INPUT 端子を同軸ケーブルで繋げる。シグナルジェネレータから変調波と同周波数の波が出力され、ロックインアンプに入力されるため、ロックインアンプは検出すべき周波数とそのときの位相がわかり、位相検波が行われる[26]。
11. ロックインアンプは検出器（電圧計とか電流計）の一種であるが、本来の目的はアンプと名前の付くとおり、増幅器である。そこでロックインアンプの出力端子をデジタルマルチメータに繋げる。デジタルマルチメータのモードは DCV にする。電圧が検出されていることを確認せよ。妥当な数字になっているか確認せよ。

---

[22] MOD は Modulation。Input と書かれたコネクタは基本、ここにシグナルの入力用コネクタを指す。ただし本装置 8647A の場合、Input/Output コネクタと書かれており、モードの選択によってシグナルの入力用コネクタと出力用コネクタになるように内部回路が切り替わる。

[23] EXT と書かれている。External の意味。

[24] オシロスコープでの観測の際には常にレンジに注意すること。横軸は 10 MHz の高周波を見たければ 0.1 μs 程度のレンジを使う必要がある。また 100 Hz 程度の変調波を見たければ 10 ms ぐらいのレンジにする。レンジが“5 桁”も違うことに注意。

[25] 周波数と位相を揃える事。

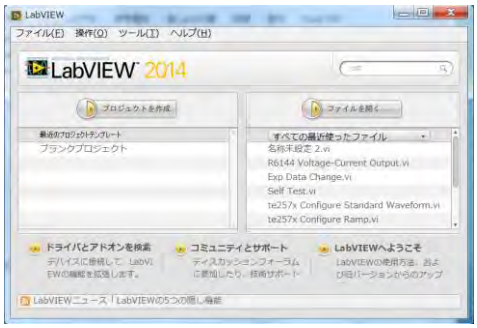
[26] ロックインアンプの詳細な説明は NF 社が出している“ロックインアンプ技術解説集”を読むこと。

2-3-2 測定装置の LabVIEW による制御

LabVIEW の基本事項

・ Ni LabVIEW を立ち上げる。

下図のような画面が表示される。



・ ファイル→新規 VI をクリック

フロントパネルとブロックダイアグラムが表示される。

この 2 つが基本の画面である。

PC による制御の基本（VISA 使用）①

・ ブロックダイアグラム上で右クリック

・ 計測器 I/O→VISA→VISA 書き込みをクリック

・ ブロックダイアグラム上でもう一度クリック



このアイコンの左のコネクタから制御文を送ると、

左のコネクタから応答が帰ってくる。

・ カーソルを左上の紫の線まで持っていき（VISA リソース名と表記される）、右クリック

・ 作成→制御器クリック

・ 同様にカーソルを左中段のピンクの線まで持っていき（書き込みバッファと表記される）、右クリック

・ 作成→制御器クリック

フロントダイアグラムを見ると 3 つの制御器が表示されている。

この制御器から指示文が送信される。

1 つ目の VISA リソース名が、制御したい装置（電圧計、電源など）を指定する部分。

タブをクリックすると PC が認識している装置が表記され、選択できる。

2 つ目の書き込みバッファが、装置に支持する命令文を指定する部分。

ここにはそれぞれの装置に記載されている指示文を打ち込まなければならない。

右側は計測器からの返答部分、今のところ必要ない。





PC に装置を認識させる

- 制御したい装置を GPIB ケーブルでつなぐ。
- 制御したい装置の電源を入れる。
- USB と GPIB が繋がったケーブルで PC につなぐ。

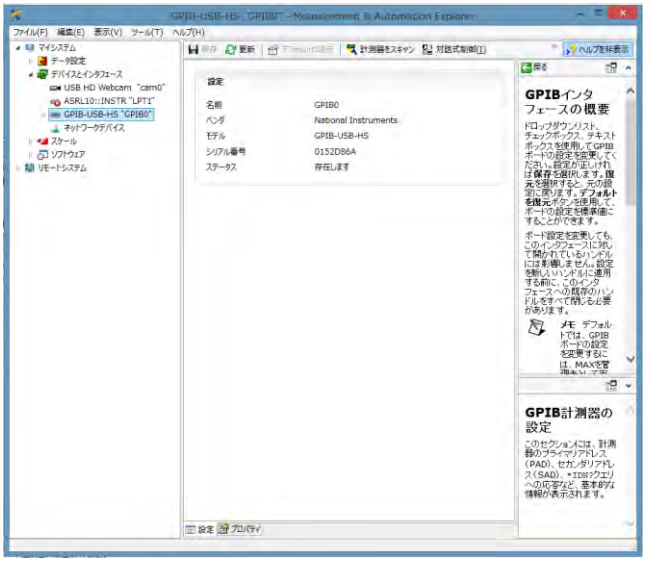
制御したいすべての装置が GPIB で繋がっていることを確認せよ。

（ただしループになってはいけない。）

- NI MAX を立ち上げる
- デバイスとインタフェースの左のタブをクリック。

USB を認識していれば、GPIB-USB が表示される。

- GPIB-USB をクリック



- 左上の計測器スキャンをクリック

PC が会話できる計測器が検索される。

- 下のプロパティをクリック

制御したい計測器が認識されていることを確認せよ。

PC による制御の基本（VISA 使用）②

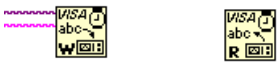
NI MAX で PC が装置を認識していることが確認できれば、①で作成したフロントパネルの VISA リソース名のタブから制御したい測定機器を選択する。（表記がなければ更新を押す）

- 試しにシグナルジェネレータを選択せよ。
- 書き込みバッファに:POW:AMPL -10.00 DBM;と打つ
  シグナルジェネレータの“信号パワーを-10 dBm にせよ”という制御文である。
- 画面左上（ファイルの下）の矢印をクリック。
  信号パワーが-10 dBm にセットされていることを確認せよ。
- 同様に周波数をセットするには:FREQ:CW 100.00 MHZ;と書くとよい。
  周波数が 100 MHz にセットされる。
  数字の-10 や 100 の部分を変更すれば、自由に制御できる。

PC による制御の基本（VISA 使用）③

PC からの制御方法には 2 種類のコマンドがある。
1 つ目が先ほどのように指示を送るだけのコマンド（先ほどの例）
もう一つが送った指示に対し、返答が来るコマンド（測定器などに使う）
ここで返答がくる VI（LabVIEW のファイルは.vi で保存されるので VI と呼ぶ）を作成する。

- 書き込み用に①でつくった VI に機能を追加する。
- ブロックダイアグラム上で右クリック
- 計測器 I/O→VISA→VISA 読み取りをクリック
- ブロックダイアグラム上でもう一度クリック



このアイコンは必ず VISA 書き込みが駆動された直後に動作しなければならない

- カーソルを左上の紫の線まで持っていき（VISA リソース名と表記される）、クリックし、VISA 書き込みの右上の紫まで持っていきクリックする。

このとき VISA 書き込みと VISA 読み込みが繋がった。
LabVIEW は通常他のプログラム言語と異なり、動作する順番を指示しなければ正しく動かない。VISA 読み込みは VISA 書き込みからコマンドを受け取らないと動作しないので、この VI は必ず VISA 書き込み→VISA 読み込みの順番で動作する。また VISA 書き込みの右上の紫から出てくるコマンドは左上の紫と等しく、装置名前である

- カーソルを VISA 読み込みの左中段の青に持って行き、右クリック
- 作成から定数をクリック

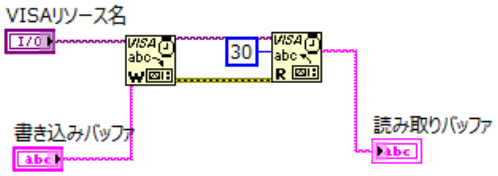
ここで読み込む文の文字数を指定する。

- 例えば 30 にしておく。
- カーソルを VISA 読み込みの右中断のピンクに持って行き、右クリック
- 作成から表示器をクリック

この VI を動かせば、測定結果はここに表示されることになる。

- VISA リソース名からデジタルマルチメータ（ケースレー2000）を選択
- 書き込みバッファに DATA?と打ち込み、VI を走らせる（右上の→クリック）

読み取りバッファに電圧が測定されていることを確認せよ。



測定機器の制御のために必要なコマンドをまとめておく。

- **シグナルジェネレータ(HP8647A)**

出力電圧の指定	:POW:AMPL -10.00 DBM;
周波数の指定	:FREQ:CW 100.00 MHZ;
出力のオン	:OUTP:STAT ON
出力のオフ	:OUTP:STAT OFF
AM 変調オン	:AM:STAT ON
AM 変調オン	:AM:STAT OFF
変調度設定（30%）	:AM:DEPT 30.000000 PCT

- **マルチメーター(Keithley)**

表示データの収録	DATA?

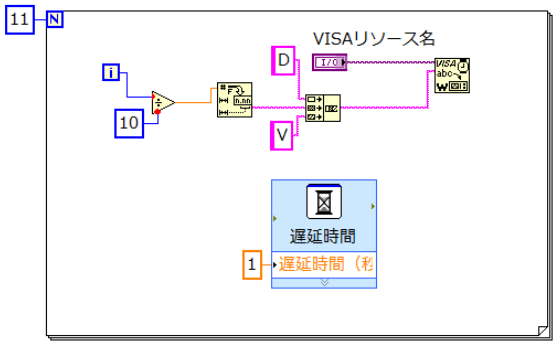
For ループの利用[27]

電力を-10 から 0 dBm まで 1 dBm 刻みで制御したい場合

- For ループを用いる
- 右クリックからプログラミング→ストラクチャ→For ループをクリック
- 画面の N が繰り替えす回数を入れる（例えば 11 とか）
- i が 0 からループごとに 1 ずつ増える整数である。（例えば 10 まで）

[27] 参考書“LabVIEW で遊ぶ前に”P42 参照。

- 0 になっている部分を 10 にすれば 0.1 V 刻みの数になる。
- これを文字列に変換し、命令文を作る。
- 下の例では右クリックからプログラミング→文字列→文字列連結を用いて命令文を作成した。
- 文字列変換のアイコンは、プログラミング→文字列→数値/文字列変換→数値を小数文字列に変換で作成する

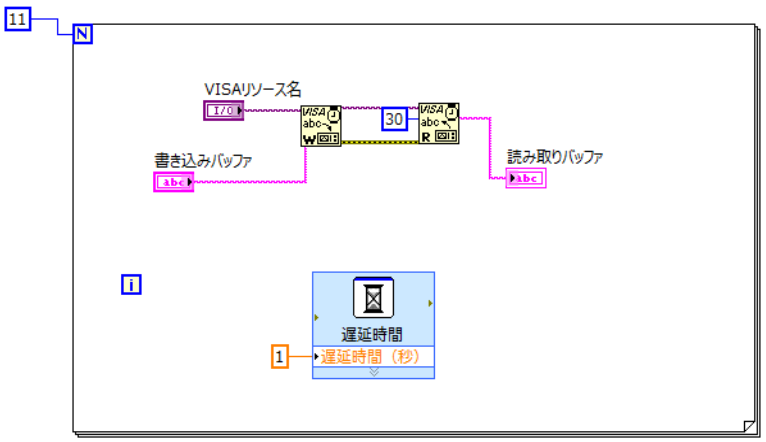


- コマンドが正常に動作しているか目でわかるように遅延時間を加える。
  遅延時間を加えると 1 秒ごとに増えていくのが目で確認できる。

データの保存方法

データの保存にはいくつかの方法があるが 2 次元配列の保存方法を学ぶ。“PC による制御の基本（VISA 使用）③”で使ったケースレー2000 の DMM から得たデータを保存するようなプログラムを作る。

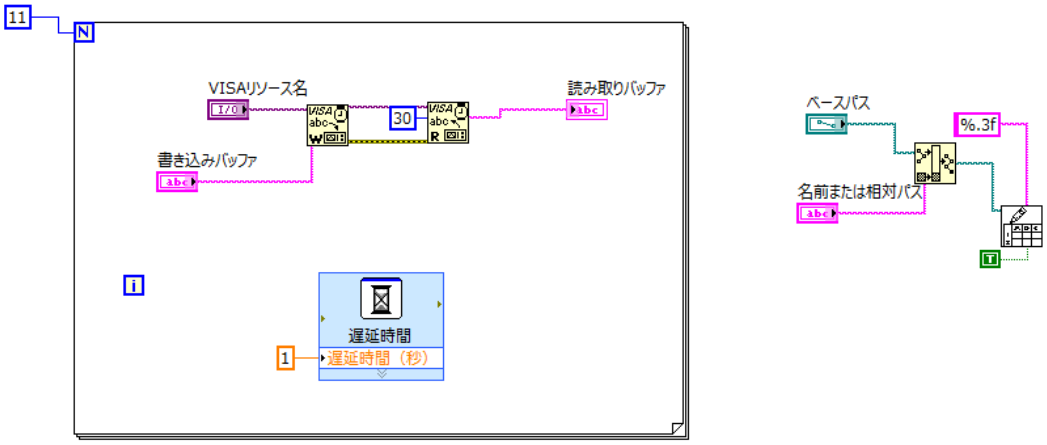
- まず下図のような For ループのプログラムを作る。



  このプログラムの読み取りバッファから得られるデータを保存する。
- まず右クリック→プログラミング→ファイル I/O→スプレットシートファイルに書

き込むをクリック。
このアイコンに保存先のフォルダ位置、ファイル名、保存データ、保存形式を指定すればよい。

- まずフォルダとファイル名、右クリック→プログラミング→ファイル I/O→パス作成をクリック。
- この右側の緑のコネクタと先ほどの“スプレットシートファイルに書き込む”のアイコンの左の緑色コネクタをつなぐ。
- パス作成アイコンの右側の緑のコネクタにカーソルを合わせ右クリック。作成から制御器をクリック。
- この制御器を右クリックしてプロパティを開き、選択モードをファイルまたはフォルダにしておく。（この制御器で保存先フォルダを選択できる）
- パス作成アイコンの右側のピンクのコネクタにカーソルを合わせ右クリック。作成から制御器をクリック。（この制御器でファイル名を制御できる。例:test.dat）
- “スプレットシートファイルに書き込む”のアイコンの上側のピンクのコネクタに合わせ右クリック→作成→定数をクリック。%.5e と書く。（保存形式を指定しており有効数字 5 桁まで保存することを意味している。）
- “スプレットシートファイルに書き込む”のアイコンの下側の緑のコネクタに合わせて右クリック→作成→定数をクリック。T が光るようにしておく。



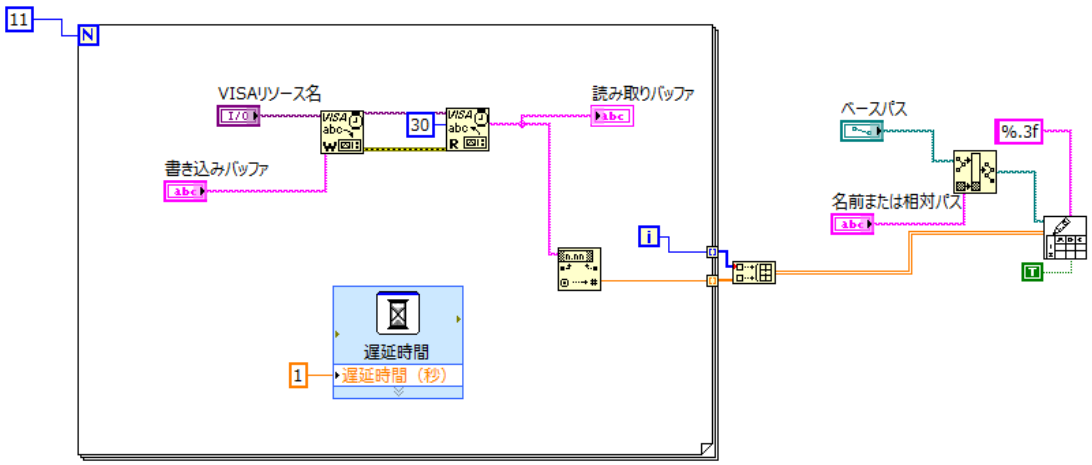
このアイコンの右側の 2D データと書かれたコネクタに 2 次元のデータを入れれば保存できる。

- DMM から読み取ったデータが得られるピンク色のコネクタ（文字列）を黄色のコネクタ（数値の列）に変更する。右クリック→プログラミング→文字列→数値/文字列変換→小数指数文字列を数値に変換をクリック。左側ピンクのコネクタを VISA の右側コネクタに繋ぐ。

最後に保存したい 2 次元データを決める。ここでは For ループの回数と DMM か

ら得た数値を並べた 2 次元データにする。

- For ループの i から伸ばした線を For ループの枠に繋ぐ（下図参照）。
- “小数指数文字列を数値に変換”の右側黄色のコネクタから線を伸ばし同様に For ループの枠に繋げる。
- 右クリック→プログラミング→配列→配列連結追加をクリック。このアイコンはうまくカーソルを合わせてドラッグすれば拡張できる。
- この左側を先ほどのコネクタとつなぎ、右側を保存用のアイコンに繋ぐ。
  これで完成である。フロントパネルに移動し、保存先のフォルダ先とファイル名を指定すれば良い。ベースパスのフォルダのアイコンをクリックし、保存先フォルダを選び、現在のフォルダをクリックすれば指定できる。ファイル名は名前または相対パスの箱の中に書き込む。例:test.dat。.dat 形式で保存するとメモ帳や Excel でも開けるので便利である。



以上の内容を理解していれば、LabVIEW で自由にプログラムが作れる。課題 2-1 で使うプログラムも作成できるはずである。またより高度な内容を知るには参考書、LabVIEW で遊ぶ前にを読むか、プログラムの右上にあるヘルプ機能を使うと良い。

実験課題(1)

2-3-1 の 5 で行ったようにシグナルジェネレータとダイオードディテクタ、デジタルマルチメータを繋ぎ、この回路を制御するプログラムを作成せよ。シグナルジェネレータの出力電力を、For ループを使って変化させ、このとき検出される電圧を逐次保存すること。電力と電圧変換の関係はダイオードディテクタの説明書通りになっているか確認せよ。またデジタルマルチメータではどの程度の電圧まで検出できているか確認せよ。

実験課題(2)

2-3-1 の 11 で行ったようにシグナルジェネレータの AM 変調モードを利用してロックインアンプで信号の検出を行うプログラムを作成せよ。またシグナルジェネレータの電力を下げていくとどの程度まで検出できるか調べ、直流法（DMM で測定する場合）と比べて高感度に測定できることを確認せよ。

ロックインアンプの説明

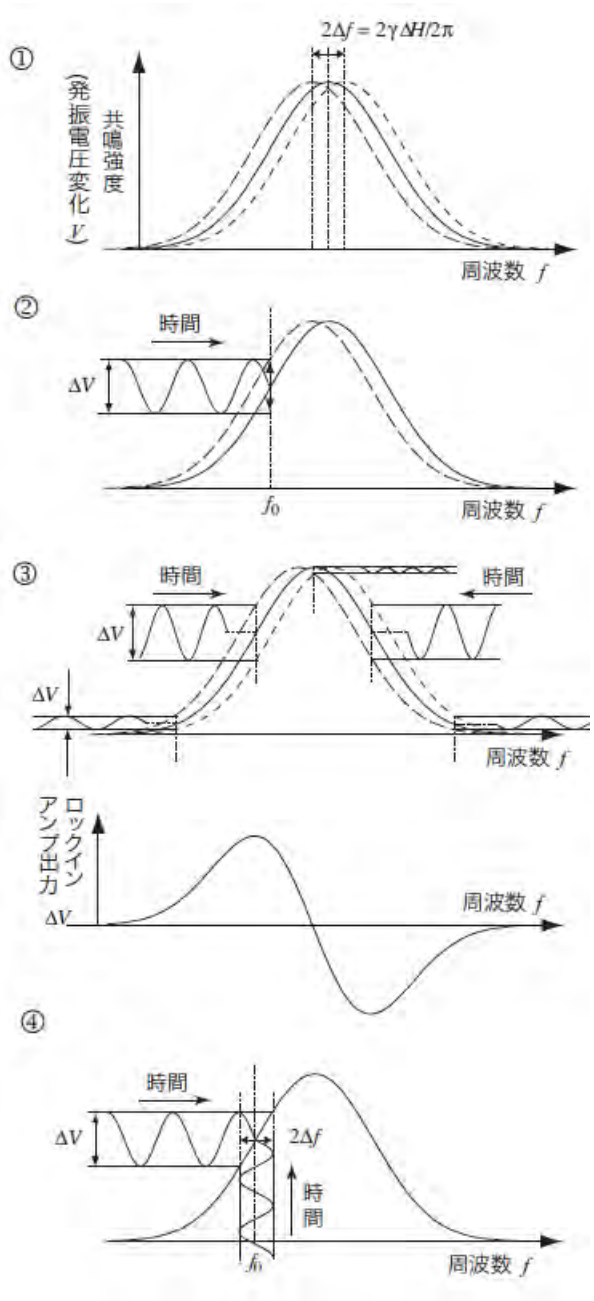


図 9　ロックインアンプの原理

① ロックインアンプの交流出力端子より 280 Hz で振動する電流を磁場変調コイルに流すと試料に加わる磁場は永久磁石のみの作る磁場より大きくなったり小さくなったりする。共鳴条件$\omega = \gamma H$から分かるようにωは磁場の大きさHに比例するので、共鳴周波数$f(=\omega/2\pi)$は$\Delta f(=\gamma\Delta\mathrm{H}/2\pi)$だけ振動することになる。

② 周波数がf_0の時、磁場の振動に対応して共鳴吸収強度は図のように振動する。ロックインアンプは入力信号のうち参照信号と同じ周波数で振動する成分の振幅を出力するので、ロックインアンプの出力はΔVとなる。

③ 周波数を掃引するとロックインアンプの出力下図のようになり、測定プログラム上にはこのような波形が現れる。

④ ①～③のように共鳴曲線がΔf振動するかわりに、④図のように周波数がf_0を中心としてΔf振動していると考えても同じ大きさのΔVを得ることができる。このように考えると$\Delta f(\propto \Delta H)$[28]が小さいときにはロックインアンプの出力波形は共鳴曲線の微分形となることが分かる。

[28] ΔHは前節のH_1とまったく異なることに注意せよ。例えば周波数を比較してみるとよい。

実験上の注意

磁場について

本実験では永久磁石と電磁石を用いる。最大磁場は約 5000 Oe である。心臓ペースメーカや磁性体脳動脈瘤クリップ等人工臓器を用いている人は誤動作する恐れがあるので、磁石に決して近づかないこと。ペンチ、ピンセット、鉄製品等磁性体を磁石に近づけると急激に引き寄せられるので、それらを持って磁石に近づかないようにすること。キャッシュカード、学生証、フロッピーディスクなどの磁気カードを近づけると情報が失われる可能性がある。機械式腕時計、携帯電話を近づけると誤作動する恐れがある。

試薬について

硫酸銅水溶液には刺激性があり、皮膚、眼などに付着すると炎症を起すことがある。経口摂取すると、口、のど、胃が刺激され、悪心、嘔吐などを起こす。皮膚に付着したり、眼に入ったりした場合には多量の水で洗い流し、飲み込んでしまった場合には直ちに水または食塩水を飲ませて吐かせ、医師の処置を受けるようにする。

参考文献

- ✓ C. P. Slichter, Principles of Magnetic Resonance, 3rd Edition, (Springer-Verlag)
- ✓ 益田義賀訳, 磁気共鳴の原理 (シュプリンガー・フェアラーク東京)
- ✓ 実験物理学講座 24 電波物性 (共立出版)
- ✓ 核の磁性、A. アブラガム著 (吉岡書店)
- ✓ 遍歴電子系の核磁気共鳴 - 金属磁性と超伝導 - 朝山邦輔著 (掌華房)
- ✓ LabVIEW で遊ぶ前に、大野誠吾著 (カットシステム)
- ✓ ロックインアンプ技術解説集（NF）